

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Moda para Dados Agrupados em Classes (Bruta, Czuber, King, Pearson)

Moda de Czuber para dados em classes.

Já vimos em aula anterior que, quando os dados estão agrupados em **classes**, perdemos informação. Já não mais sabemos qual a exata frequência de cada uma das observações. Daí que não é mais possível, por exemplo, calcular a média, a menos que a gente dê um "chute", ou seja, que a gente trabalhe com uma hipótese acerca do comportamento dos dados. Tampouco é possível calcular com exatidão a moda, e também será preciso dar um "chute".

É justamente disso que trataremos agora. Veremos como é feito esse chute.

Vejamos como fica por meio de um exercício.

(Fundação Carlos Chagas) Considere a tabela abaixo, que mostra a distribuição de salários (em reais) de 160 funcionários de determinada empresa, com suas respectivas frequências relativas acumuladas.

Classes em reais	Frequência relativa acumulada (%)
[600, 1.000)	10
[1.000, 1.400)	30
[1.400, 1.800)	70
[1.800, 2.200)	95
[2.200, 2.600)	100

O valor modal dos salários (desprezando os centavos), é:

- a) 1784
- b) 1666
- c) 1648
- d) 1636
- e) 1628

Resolução:

Antes de mais nada vamos determinar as frequências simples

Classes em reais	Frequência relativa acumulada (%)	Frequência relativa simples (%)	Memória de cálculo
[600, 1.000)	10	10	=10
[1.000, 1.400)	30	20	=30-10
[1.400, 1.800)	70	40	=70-30
[1.800, 2.200)	95	25	=95-70
[2.200, 2.600)	100	5	=100-95

Vamos começar o cálculo da moda.

Primeiro passo: encontrar a classe modal.

Classe modal é a classe que contém a moda. Note que não temos como saber em qual classe a moda está. Isto porque apenas temos acesso à quantidade de salários em cada classe de valores. Não sabemos quanto, exatamente, cada um dos 160 funcionários desta empresa ganha. Se não sabemos disto, não temos como ver qual o salário que mais se repete. Portanto, não temos como calcular a moda.

O que faremos?

Vamos "chutar". É isso mesmo. Não temos como saber qual a moda real. O máximo que podemos fazer é, a partir de algumas considerações, determinar um "provável" valor para a moda.

No cálculo da moda são dois “chutes” (ou duas considerações). A primeira delas é dizer que a moda está na classe [1400;1800).

Por quê?

Porque esta é a classe com maior frequência simples. Chamamos de classe modal.

*A classe com maior frequência simples é a classe modal.
Vamos supor que a moda pertence a esta classe.*

Novamente, isto é apenas um “palpite”. Seria perfeitamente possível que todas as 64 pessoas ($64 = 40\%$ de 160) que pertencem à classe [1400,1800) ganhem cada uma um salário diferente. Ou seja, cada uma das ocorrências nesta classe teria frequência simples absoluta igual a 1.

E seria possível que todas as oito pessoas (5% de 160) que pertencem à classe [2200,2600) ganhem exatamente o mesmo salário de R\$ 2.300,00. Justamente a classe com menor frequência poderia conter a moda. Esta situação seria perfeitamente possível. Contudo, o palpite que se faz, por ser mais razoável, é o de que a moda pertença à classe que tem a maior frequência.

	Classes em reais	Frequência relativa simples (%)
	[600, 1.000)	10
Classe anterior	[1.000, 1.400)	20
Classe modal	[1.400, 1.800)	40
Classe posterior	[1.800, 2.200)	25
	[2.200, 2.600)	5

Uma outra interpretação para classe modal é a que segue. Quando os dados estão agrupados em classes, perdemos informação. Não sabendo mais quais os valores foram observados, só podemos nos referir aos intervalos de classe. Considerando os intervalos, aquele que abriga mais ocorrências seria a “moda” das classes, ou ainda, a classe modal.

Segundo passo: determinar os valores de amplitude, frequência e limite inferior da classe modal.

A classe modal é a de [1400,1800).

Qual sua amplitude?

A amplitude da classe é a diferença entre o limite superior e o limite inferior. No caso:

$$h = 1.800 - 1.400 = 400$$

Logo, sua amplitude é de 400 ($h = 400$).

A frequência da classe modal é de 40% ($f_{mo} = 0,4$). Basta olhar na tabela fornecida acima.

O limite inferior da classe modal é 1400 ($l_M = 1400$).

Terceiro passo: determinar os valores das frequências das classes anterior e posterior.

A classe que vem logo antes da classe modal é a classe [1000,1400). Esta é a classe anterior. A frequência da classe anterior é 20%

$$f_{ant} = 0,2$$

A classe que vem logo depois da classe modal é a classe [1800,2200). Esta é a classe posterior. A frequência da classe posterior é 25%

$$f_{post} = 0,25$$

Identificados todos esses elementos, basta aplicar uma fórmula. É a chamada fórmula de Czuber. Esta fórmula é fruto de uma segunda consideração. Ela considera que os valores das frequências se comportam segundo uma parábola. É claro que nós não vamos ficar desenhando gráficos de parábola. Para concurso, é muito mais prático gravar logo a

fórmula de Czuber.

Resumindo: quando os dados estão em classes, o cálculo da moda se resume à aplicação da seguinte fórmula (de Czuber):

$$M = l_M + h \times \frac{f_M - f_{ant}}{(f_M - f_{ant}) + (f_M - f_{post})}$$

Onde:

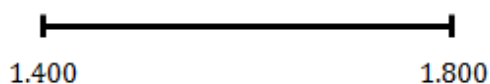
- l_M é o limite inferior da classe modal
- h é a amplitude da classe modal
- f_M é a frequência da classe modal
- f_{ant} é a frequência da classe anterior
- f_{post} é a frequência da classe posterior

Substituindo os valores:

$$M = 1.400 + 400 \times \frac{0,4 - 0,2}{(0,4 - 0,2) + (0,4 - 0,25)} \approx 1.628,57$$

Gabarito: E

Vamos tentar entender um pouquinho da fórmula, pois assim fica mais fácil gravá-la. Sabemos que a moda está na classe [1400; 1800), que é a classe modal. Na figura abaixo, representamos o intervalo que contém a moda:



Assim, a moda será igual a 1400 mais alguma coisa. Por isso a fórmula começa com o limite inferior da classe modal.

$$M = l_M + \dots$$

$$M = 1.400 + \dots$$

(a moda é igual a 1400 mais alguma coisa)

Em seguida, temos a amplitude de classe.

$$M = l_M + h \times ?$$

$$M = 1.400 + 400 \times ?$$

Assim, ao 1400 nós somaremos a amplitude de classe, que será multiplicada por um número ainda desconhecido (é a interrogação da equação acima).

Esse número desconhecido varia entre 0 e 1. Se ele valesse zero, então a moda seria exatamente igual a 1400.

$$M = 1.400 + 400 \times 0 = 1.400$$

(se a interrogação valesse 0, a moda seria igual a 1.400)

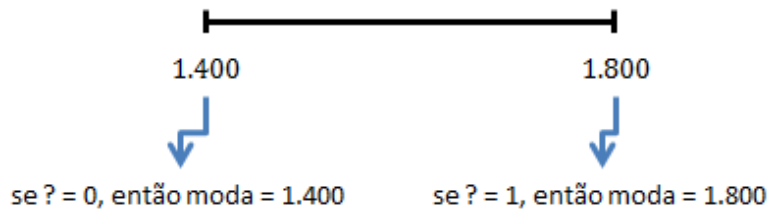
Se o número desconhecido valesse 1, a moda seria exatamente igual a 1800:

$$M = 1.400 + 400 \times 1 = 1.800$$

(se a interrogação valesse 1, a moda seria 1800)

Sabemos que a moda vai estar no intervalo entre 1400 e 1800. O valor da interrogação pode variar entre zero e 1. À medida que ele varia, a moda pode assumir qualquer valor nesse intervalo, partindo de um extremo (1400) ao outro (1800).

à medida de "?" varia entre 0 e 1,
a moda varia entre 1.400 e 1.800



E, finalmente, vamos ver quem é a tal da interrogação. O número que multiplica a amplitude de classe vai representar uma “batalha” entre as classes anterior e posterior. Ambas vão tentar “puxar” a moda para o seu lado.

E quem ganha a batalha? Aquela que apresentar uma frequência mais próxima da frequência da classe modal. Por isso, o multiplicador que estávamos procurando é baseado em “diferenças”. Ele é baseado nas diferenças entre a frequência da classe modal e as frequências anterior e posterior.

$$? = \frac{f_M - f_{ant}}{(f_M - f_{ant}) + (f_M - f_{post})}$$

E a fórmula da moda fica:

$$M = l_M + h \times \frac{f_M - f_{ant}}{(f_M - f_{ant}) + (f_M - f_{post})}$$

Para este exercício, temos:

Frequência da classe anterior	20
Frequência da classe modal	40
Frequência da classe posterior	25

Ok, isso é o que foi dado na questão.

Agora, vamos mudar um pouquinho esses valores. Vamos pensar nos casos extremos. Se a frequência da classe anterior fosse bem próxima de 40, como ficaria o cálculo da moda? Ou seja, estamos imaginando a seguinte situação:

Frequência da classe anterior	39,999
Frequência da classe modal	40
Frequência da classe posterior	25

Nesse caso, a frequência da classe anterior seria bem próxima da frequência da classe modal. Assim, a classe anterior puxaria a moda para seu lado.

$$f_M - f_{ant} = 40 - 39,999 \approx 0$$

Assim:

$$M = l_M + h \times \frac{f_M - f_{ant}}{(f_M - f_{ant}) + (f_M - f_{post})}$$

$$M \approx 1.400 + 400 \times \frac{0}{(f_M - f_{ant}) + (f_M - f_{post})} = 1.400$$

A classe anterior ganharia a batalha, trazendo a moda para algo bem próximo de 1400.

Por definição, a maior frequência deve ser a da classe modal. Mas se fosse possível ter a frequência anterior exatamente igual a 40, aí a moda seria exatamente igual a 1400. A classe anterior ganharia a batalha, com folga, “puxando” a moda para uma das extremidades.

Pensemos agora no outro caso extremo. Vamos imaginar a seguinte situação:

Frequência da classe anterior	20
Frequência da classe modal	40

Frequência da classe posterior	39,999
--------------------------------	--------

Se a frequência posterior fosse bem próxima de 40, aí a classe posterior é que puxaria a moda para o seu lado. Ficaria assim:

$$f_M - f_{post} = 40 - 39,999 \approx 0$$

Logo:

$$M = l_M + h \times \frac{f_M - f_{ant}}{(f_M - f_{ant}) + (f_M - f_{post})}$$

$$M \approx 1.400 + 400 \times \frac{f_M - f_{ant}}{(f_M - f_{ant}) + 0}$$

$$M \approx 1.400 + 400 \times \frac{f_M - f_{ant}}{f_M - f_{ant}} = 1.400 + 400 \times 1 = 1.800$$

Nessa segunda situação, a classe posterior ganha a batalha, trazendo a moda para próximo de 1800.

Se fosse possível ter a frequência posterior igual a 40, aí a moda seria exatamente igual a 1800. A classe posterior ganharia a batalha com folga, puxando a moda para a sua extremidade.

Um terceiro caso notável acontece quando as frequências anterior e posterior são iguais. Vamos imaginar o seguinte quadro:

Frequência da classe anterior	28
Frequência da classe modal	40
Frequência da classe posterior	28

Agora, as duas classes empatam na batalha. Ninguém ganha a briga. Ninguém puxa a moda para o seu lado. Assim, a moda ficará exatamente no meio do intervalo entre 1400 e 1800.

$$M = l_M + h \times \frac{f_M - f_{ant}}{(f_M - f_{ant}) + (f_M - f_{post})}$$

$$M = 1.400 + 400 \times \frac{40 - 28}{(40 - 28) + (40 - 28)}$$

$$M = 1.400 + 400 \times 0,5 = 1.600$$

Se $f_{ant} = f_{post}$, então a moda será igual ao ponto médio do intervalo



Acontece que, neste exercício (como acontece na grande maioria das questões), não temos nenhuma das situações “notáveis”. Apesar disso, entendê-las pode ser bem útil para resolver as questões com maior rapidez. Em geral, as questões apresentam números que se aproximam mais desta última situação apresentada, o que pode facilitar bastante as coisas para gente. No próximo exercício veremos um caso muito interessante, em que dava para matar a questão sem fazer conta alguma.

Finalmente, é interessante analisarmos o caso em que a classe modal é a primeira classe ou a última classe.

No primeiro caso, não existe classe anterior, já que a classe modal é a primeira. No segundo caso, não existe classe posterior, já que a classe modal é a última.

Para contornar esse problema, basta zerar a frequência da classe que não existe.



Veja como foi cobrado!

(Esaf)

A questão diz respeito à distribuição de frequências seguinte associada ao atributo de interesse X . Não existem observações coincidentes com os extremos das classes.

Classes	Frequências simples
0 - 10	120
10 - 20	90
20 - 30	70
30 - 40	40
40 - 50	20

Assinale a opção que dá a moda no conceito de Czuber.

- a) 5
- b) 4
- c) 8
- d) 10
- e) 15

Resolução:

O primeiro passo é identificar a classe modal, ou seja, a classe com maior frequência:

Classes	Frequências simples
0 - 10	120
10 - 20	90
20 - 30	70
30 - 40	40
40 - 50	20

A classe modal tem frequência 120 ($f_m = 120$) e amplitude 10 ($h = 10$). Seu limite inferior é 0 ($l = 0$)

A classe posterior, ou seja, a classe que vem logo depois, tem frequência 90 ($f_{post} = 90$)

A classe anterior não existe, já que a classe modal é a primeira. Para contornar isso, basta considerarmos uma classe fictícia, de -10 a 0, com frequência 0. O que nos dá frequência anterior igual a 0 ($f_{ant} = 0$)

Agora basta aplicar a fórmula:

$$M = l + h \times \frac{f_m - f_{ant}}{(f_m - f_{ant}) + (f_m - f_{post})}$$
$$M = 0 + 10 \times \frac{120}{120 + (120 - 90)}$$
$$M = 10 \times \frac{120}{120 + 30}$$
$$M = 8$$

Gabarito: C

Outra questão no mesmo estilo: [44262](#)

Moda Bruta, de King e Pearson

Além da moda de Czuber, que é a mais cobrada em provas, existem outras: a moda bruta, a moda de King e a moda de Pearson. Vamos ver duas questões para exemplificar o cálculo.

Exemplo 1.

Considere a distribuição de frequências abaixo.

Classe	Frequência
--------	------------

0 a 5	5
5 a 10	7
10 a 15	12
15 a 20	9
20 a 25	2

Calcule a moda Bruta, a moda de King e a moda de Czuber.

Resolução:

Nós vimos um único cálculo de moda para dados em classes: a moda de Czuber. E ela, sem dúvidas, é a mais cobrada em provas. Além da moda de Czuber, há a moda de King, a de Pearson e a Moda bruta.

A fórmula de Czuber é:

$$M = l_M + h \times \frac{f_M - f_{ant}}{(f_M - f_{ant}) + (f_M - f_{post})}$$

Onde:

- M é a moda
- l_M é o limite inferior da classe modal
- h é a amplitude da classe modal
- f_M é a frequência da classe modal
- f_{ant} é a frequência da classe anterior
- f_{post} é a frequência da classe posterior

A classe modal é aquela com maior frequência. No caso, é a classe 10 - 15, que tem frequência 12.

$$f_M = 12$$

A amplitude da classe modal é a diferença entre seus limites superior e inferior:

$$h = 15 - 10 = 5$$

A classe anterior tem frequência $f_{ant} = 7$

A classe posterior tem frequência $f_{post} = 9$

O limite inferior da classe modal é 10.

A moda de **Czuber** fica:

$$\begin{aligned} M &= 10 + 5 \times \frac{12 - 7}{(12 - 7) + (12 - 9)} \\ M &= 10 + 5 \times \frac{5}{8} \\ M &= 13,125 \end{aligned}$$

Ok, agora vamos à moda de **King**. Ela tem uma fórmula muito parecida com a de Czuber. A diferença é que no cálculo entram apenas as frequências posterior e anterior, ignorando-se f_M . A fórmula é:

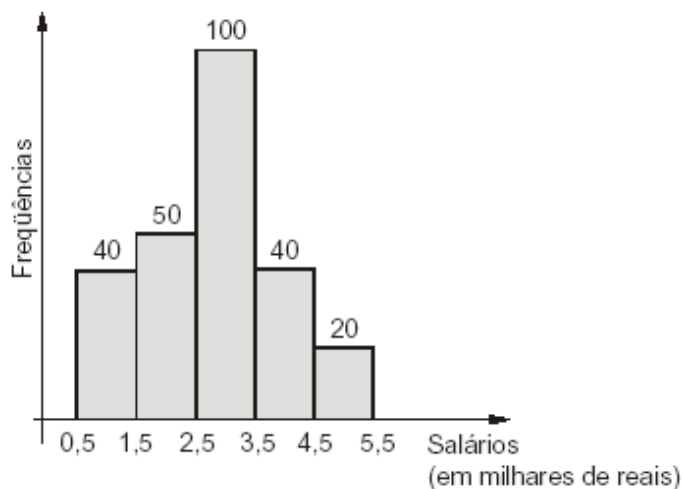
$$\begin{aligned} M &= l_M + h \times \frac{f_{post}}{f_{ant} + f_{post}} \\ M &= 10 + 5 \times \frac{9}{7 + 9} \\ M &= 12,8125 \end{aligned}$$

A **moda Bruta** é a mais simples de todas. Basta tomar o ponto médio da classe modal:

$$M = \frac{10 + 15}{2} = 12,5$$

A moda de Pearson tem um cálculo diferente. Vamos deixar para falar dela na questão abaixo, retirada do concurso do Tribunal de Contas de Minas Gerais, elaborado pela Fundação Carlos Chagas.

(Fundação Carlos Chagas) O histograma de frequências absolutas a seguir demonstra a distribuição dos salários dos empregados de uma empresa em dezembro de 2006:



Sabendo-se que todos os intervalos de classe referentes a este histograma são fechados à esquerda e abertos à direita, calculou-se a média aritmética dos salários dos empregados, considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio deste intervalo. A moda de Pearson é igual a:

- a) R\$ 3.200,00
- b) R\$ 2.950,00
- c) R\$ 2.900,00
- d) R\$ 2.850,0
- e) 2.800,00

Resolução:

A moda de Pearson é dada por:

$$M \approx 3D - 2\bar{X}$$

Onde M é a moda, D é a mediana e $\bar{X}$ é a média aritmética.

Podemos montar a seguinte tabela:

Classes	Frequências
0,5 a 1,5	40
1,5 a 2,5	50
2,5 a 3,5	100
3,5 a 4,5	40
4,5 a 5,5	20

Primeiro vamos calcular a média:

Classes	Pontos médios (X)	Frequências (f)	$X \times f$
0,5 a 1,5	1	40	40
1,5 a 2,5	2	50	100
2,5 a 3,5	3	100	300
3,5 a 4,5	4	40	160
4,5 a 5,5	5	20	100
Total		250	700

A média de X fica:

$$\bar{X} = \frac{700}{250} = 2,8$$

Para encontrar a mediana, precisamos das frequências acumuladas.

Classes	Frequências	Frequências acumuladas
0,5 a 1,5	40	40
1,5 a 2,5	50	90
2,5 a 3,5	100	190
3,5 a 4,5	40	230
4,5 a 5,5	20	250

A mediana não é superada por 125 observações (metade de 250 = 125)

Podemos montar o seguinte quadro:

Primeira linha	2,5	90	2,5 corresponde a 90
Segunda linha	D	125	quem corresponde a 125?
Terceira linha	3,5	190	3,5 corresponde a 190

Agora aplicamos a interpolação linear. Basta subtrair as linhas e montar a proporção:

$$\frac{D-2,5}{3,5-2,5} = \frac{125-90}{190-90}$$

$$D-2,5 = \frac{35}{100}$$

$$D = 2,5 + 0,35 = 2,85$$

A mediana é igual a 2,85.

Portanto, a moda de Pearson fica:

$$M = 3 \times 2,85 - 2 \times 2,8 = 2,95$$

Moda quando as amplitudes de classes são diferentes

Quando os dados estão em classes, não temos acesso a todas as observações. Assim, para calcular média, mediana e moda, algumas considerações são feitas.

No caso da média, a consideração é sempre a mesma: consideramos que todas as observações correspondem ao ponto médio de cada classe.

No caso de mediana, a consideração é sempre a mesma: consideramos que o gráfico de frequências acumuladas é composto por segmentos de reta (interpolação linear).

No caso de moda, há várias formas de cálculo, conforme mencionamos anteriormente. Cada uma leva em consideração uma coisa diferente. Focamos apenas na moda de Czuber porque é a que é cobrada. Pode uma prova exigir outro cálculo de moda? Poder pode. Por enquanto a gente vai se baseando no que tem caído.

Agora o grande detalhe: os métodos vistos para as modas de Czuber, King e moda bruta só valem se as amplitudes de classes forem todas iguais.

Pergunta: *e se as amplitudes não forem todas iguais?*

Vamos ver como fica.

Quando organizamos os dados para montar uma tabela de valores agrupados em classes, é comum que o façamos de forma que todas as classes tenham a mesma amplitude.

Caso as classes não tenham a mesma amplitude, as fórmulas vistas para a moda perdem um pouco o sentido. Precisam ser adaptadas.

Para ilustrar o problema, trago um caso exagerado, em que as amplitudes de classes são muito diferentes. Imaginem a seguinte tabela:

Classes	Frequência absoluta simples
1 - 2	10

2 - 10	16
10 - 11	8
11 - 12	6
12 - 13	4

Olha que tabela “pouco usual”.

Se fôssemos achar a moda, do jeito que vimos anteriormente, diríamos que a classe modal é a 2 – 10, porque tem a maior frequência.

Mas será que é mesmo adequado considerar que a moda está nesta classe? Esta classe é muito maior que as demais. Muito mesmo. Tem uma amplitude de 8.

Não, não é razoável supor que a moda esteja esta classe. É mais razoável supor que a moda esteja na classe 1 – 2, que, tendo uma amplitude de apenas 1, contém 10 observações.

Talvez a tabela abaixo permita visualizar melhor o porquê disso:

Classes	Frequência absoluta simples	Amplitude de classe (h)	$f \div h$
1 - 2	10	1	10
2 - 10	16	8	2
10 - 11	8	1	8
11 - 12	6	1	6
12 - 13	4	1	4

Num caso assim, é mais adequado supor que a moda está na classe com maior valor de $f \div h$. Este valor é denominado densidade de frequência. Assim, quando as classes não têm a mesma amplitude, a determinação da moda leva em conta não as frequências das classes; sim as densidades de frequência.

E, para encontrar a moda, podemos usar o conceito de moda bruta (considerando que a moda corresponde ao ponto médio da classe 1-2).

Ou então, poderíamos modificar as fórmulas de Czuber e King, trocando todas as frequências (f) pelo respectivo valor de (f/h).

Aí vem a pergunta: já caiu alguma questão para cálculo de moda em que as amplitudes de classes não eram iguais? Não, confesso que nunca vi.

O mais próximo disso foi a questão a seguir, elaborada pelo Cespe no concurso do INSS:

(Cespe)

i	massa do ovo produzido (T) em gramas	Percentual (Pi)
1	$50 \leq T \leq 200$	48%
2	$200 < T \leq 300$	36%
3	$300 < T \leq 500$	12%
4	$500 < T \leq 1.000$	4%
	Total	

Segundo uma associação de indústrias de chocolate, em 2008 serão produzidos 100 milhões de ovos de Páscoa. A tabela acima apresenta a distribuição dos ovos segundo a massa de cada ovo e as quantidades produzidas nos anos anteriores.

Com base nessas informações, julgue o item subsequente.

A moda da distribuição T é superior a 49,9 e inferior a 200,1.

Resolução:

Vejas que as classes têm amplitudes diferentes. Quando isso ocorre, a classe modal é aquela que tem maior densidade de frequência.

Classe	Amplitude	Frequência	Densidade de frequência
$50 \leq T \leq 200$	150	48	0,32

$200 < T \leq 300$	100	36	0,36
$300 < T \leq 500$	200	12	0,06
$500 < T \leq 1.000$	500	4	0,08

Lembrando, a densidade de frequência é a relação entre a frequência e a amplitude de classe.

A maior densidade de frequência ocorre na segunda classe. Logo, a moda está entre 200 e 300.

Gabarito: errado

Propriedades da moda

Nós estudamos as seguintes propriedades para a média:

- somando ou subtraindo uma constante c de cada elemento do conjunto de dados, a média do novo conjunto fica aumentada ou diminuída de c .
- multiplicando ou dividindo cada elemento do conjunto de dados por uma constante c , a média do novo conjunto fica multiplicada ou dividida por c .

Estas mesmas propriedades **também** valem para a moda. Contudo, as questões só costumam cobrar tais propriedades aplicadas à média aritmética.

Ou seja,

- Se multiplicarmos todo o conjunto de dados por 3, a moda será triplicada.
- Se dividirmos todo o conjunto de dados por 4, a moda será dividida por 4.
- Se somarmos 5 a todos os dados, a moda será aumentada em 5.
- Se subtraírmos 8 de todos os dados, a moda também será reduzida em 8.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960